

中草药黄芪饲料添加剂 在畜禽养殖业中的应用研究进展

孙超 原雪峰 暴丽梅* 郑拉第

(天津市现代天骄农业科技有限公司, 天津 301801)

摘要: 黄芪具有天然性、多功能性、安全性、对养殖环境友好、无残留等优点, 兼具免疫、抗菌的功效, 在畜禽养殖业中应用广泛。畜禽养殖业中, 将黄芪作为饲料添加剂能够改善动物的生长性能, 调节免疫性能, 提高养殖收益。文章介绍黄芪的生物学功能及作用功效, 分别阐述黄芪饲料添加剂在反刍动物、禽、猪养殖生产中的应用现状, 以期为进一步深入研究提供参考。

关键词: 中草药; 黄芪; 饲料添加剂; 畜禽养殖

中图分类号: S 816.7

文献标识码: A

文章编号: 1002-2813 (2022) 16-0154-03

Doi: 10.13557/j.cnki.issn1002-2813.2022.16.031

Research progress on application of Chinese herbal medicine *Astragalus* as feed additive in livestock and poultry breeding industry

SUN Chao YUAN Xue-feng BAO Li-mei ZHENG La-di

Abstract: *Astragalus* has the advantages of naturalness, versatility, safety, friendliness to breeding environment and no residue. *Astragalus* has both immune and antibacterial effect, which is widely used in livestock and poultry breeding industry. In the livestock and poultry breeding industry, using *Astragalus* as a feed additive can improve the growth performance of breeding animals, regulate immune performance and increase breeding income. The article introduces the biological function and effect of *Astragalus*, and expounds the application status of *Astragalus* feed additive in ruminant, poultry and pig breeding, to provide reference for further study of *Astragalus*.

Key words: Chinese herbal medicine; *Astragalus*; feed additive; livestock and poultry farming

抗生素以及激素类药物残留问题引起人们广泛关注, “减抗”“替抗”“无抗”成为饲料行业研究的重点^[1]。中草药的营养物质和活性物质丰富, 安全无害、品种繁多、来源广泛, 是饲料添加剂研究中的热点^[2]。黄芪富含多种活性物质, 具有多种药理作用, 在畜牧、饲料工业中具有广阔的应用前景。本文结合现有研究, 综述黄芪饲料添加剂在畜禽养殖中的应用现状, 以期为进一步深入研究黄芪在畜禽生产中应用提供参考。

1 黄芪概述

黄芪为豆科多年生草本植物, 株高 50~100 cm, 性温、味甘, 主根肥厚呈圆柱形、常分枝、呈灰白色、横切面呈鲜黄色, 茎直立、茎上有细棱, 属名贵中草药植物, 入药历史悠久^[3-6]。黄芪以根入药, 主要活性成分包括多糖、皂苷、黄酮, 还含有氨基酸、微量元素等^[7-9]。黄芪多糖具有提高动物机体免疫力、改善机体抗氧化能力、

调节肠道微生态平衡、提高畜禽生产性能等作用^[10]。黄芪皂苷具有抗炎、抗肿瘤、免疫调节、代谢调节、保护器官等作用^[11]。黄芪黄酮通过抗氧化作用保护神经、调控免疫功能、保护器官^[12]。畜禽养殖业中, 黄芪作为饲料添加剂能够改善养殖动物的生长性能, 调节免疫性能, 提高养殖收益^[13]。

2 黄芪饲料添加剂在畜牧养殖中的应用

2.1 黄芪饲料添加剂在反刍动物生产中的应用

2.1.1 黄芪饲料添加剂在牛养殖生产中的应用

黄芪及其主要活性成分能够促进牛生长, 提高产奶量, 改善肠道健康, 增强抗病力。王义翠等^[14]发现, 黄芪多糖能够显著提高早期断奶母犊牛的采食量和平均日增重。魏海燕^[15]报道, 黄芪提取物能够增加犊牛瘤胃微生物丰度, 提高分解纤维细菌含量, 促进犊牛发育。黄芪在治疗和预防奶牛乳腺炎方面具有显著作用, 通过抑制乳房炎致病菌活性, 降低牛乳中体细胞数, 缓解乳腺上皮细胞炎症^[16]。郑国军等^[17]对 60 头奶牛每天每头分别添加高剂量 (50 g) 和低剂量 (25 g) 黄芪, 连续饲喂 28 d, 发现高剂量组的奶牛日均产奶量显著提高, 体细胞数显著降低, 乳房炎发病率降低, 乳品质和奶牛体况

第一作者: 孙超, 大学, 研究方向为动物营养学与饲料资源开发利用。

通信作者: 暴丽梅, 硕士, 农艺师。

收稿日期: 2022-03-15

均改善,进而提高养殖经济效益。围产期奶牛的机体抗病力低,易感疾病,毛桂芸等^[18]在围产期奶牛日粮中添加100 g/(头·d)黄芪粉,发现奶牛血浆甘油三酯(TG)含量在分娩当天和产后21 d显著降低,球蛋白(GLB)含量显著升高,表明黄芪具有降低血脂、增强体液免疫的作用;黄芪粉对奶牛肝脏、肾脏无明显损伤。曾涵芳等^[19]研究发现,黄芪多糖对奶牛抗应激具有缓解作用,与对照组相比,饲喂黄芪多糖的试验组奶牛的直肠温度、呼吸频率、体细胞数以及血清球蛋白含量均显著降低。刘博等^[20]研究发现,黄芪能够改善肉牛的热应激反应,提高生长性能,改善血清抗氧化能力和免疫性能。王义翠等^[21]研究表明,运输应激刺激下,黄芪多糖组奶牛公犊肠道有害菌数减少,有益菌数增加,免疫球蛋白G(IgG)含量显著升高。林继红等^[22]采用灌服方式研究黄芪多糖与口蹄疫疫苗的相互作用,发现试验第32 d,黄芪多糖组的亚洲Ⅰ型O型口蹄疫抗体效价显著提高,能够延长抗体效价平台期,增强口蹄疫疫苗保护力度。

2.1.2 黄芪饲料添加剂在羊养殖生产中的应用

黄芪中的活性物质能够改善反刍瘤胃发酵情况,增加总挥发性脂肪酸含量,提高机体对营养物质的消化吸收率,提高生长速度^[23]。杜丽英等^[24]报道,在太行山羊日粮中添加2.5%黄芪时,太行山羊的平均日增重具有增加趋势,料重比具有降低趋势,表明黄芪兼具调节代谢的药物性和营养性,能够改善山羊的生产性能。王宪举^[25]在饲料中添加黄芪粉发现,藏羊的日均增重显著提高,料重比显著降低,试验最高黄芪添加量(80 g/kg)范围内,藏羊的生产性能与黄芪饲喂量呈正相关。张善芝等^[26]研究发现,由黄芪与其他中草药配伍组成的复合中草药添加剂添加量为2%时,试验组公羊的精液量、精子密度和活力显著提高,表明黄芪的活性成分和营养元素与其他药物互相配合,能够刺激生殖机能,提高公羊的精液品质。路婷婷^[27]研究发现,黄芪多糖能够提高精液低温保存后的运动型和顶体完整率,有利于长期保存精液。刘爱霞^[28]在奶山羊基础日粮中加入不同梯度的复方中草药(黄芪、党参、当归等)添加剂,与对照组相比,试验组山羊日均产奶量显著提高。鲍玉林等^[29]研究发现,黄芪多糖作为饲料添加剂喂食藏羊70 d,0.1%黄芪多糖组藏羊的脾脏指数、IgG、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、白细胞介素-2(IL-2)、干扰素-γ(IFN-γ)含量分别显著提高12.59%、30.21%、10.89%、10.53%、4.45%、14.09%,表明黄芪多糖对提高免疫器官指数、增强动物机体抵抗力。徐端红等^[30]在断奶羔羊的研究中也证实了相似结论,黄芪组羔羊的血清IgA含量极显著升高,IgM含量显著升高,羔羊发病率显著降低。杜丽英等^[31]研究发现,添加量为2.5%~3.5%的黄芪能够提高山羊肌肉中的肌苷酸、必需脂肪酸含量,进而改善羊肉品质。

2.2 黄芪饲料添加剂在禽类养殖生产中的应用

黄芪的活性成分能够增加机体DNA、RNA和蛋白质的沉积,促进机体生长发育。邓必贤^[32]研究表明,在1日龄三黄鸡雏鸡基础日粮中添加黄芪超微粉,可以显著改善肉鸡的生产性能。石芳权等^[33]在1日龄雏鸡日粮中添加不同比例的黄芪等复合中草药,发现肉鸡的平均日增重明显增加,养殖经济效益明显提高。王翠菊等^[34]研究发现,黄芪多糖添加量为100~250 mg/kg时,蛋黄颜色增加1个罗氏比色级别,表明黄芪多糖可能提高了机体内抗氧化酶活性,防止叶黄素氧化,增加色素沉积;150~250 mg/kg黄芪多糖组的蛋壳厚度增加。官丽辉等^[35]研究发现,黄芪多糖还能够调节产蛋后期母鸡的生殖激素水平,刺激母鸡卵巢促进卵泡发育,改善产蛋性能。肉鸡养殖中,屠宰性能作为衡量肉鸡产肉性能的主要依据,对生产效益具有直接影响^[36]。孙波等^[37]研究表明,在肉鸡基础日粮中添加1 000 mg/kg黄芪多糖能够显著提高肉鸡屠宰率、半净膛率、胸肌率和腿肌率;黄芪多糖对肉鸡的肉品质指标(肌肉pH值、滴水损失)也具有积极作用,与对番鸭的研究结果相似^[38]。黄芪多糖能够缓解雏鸡肠黏膜损伤,增强免疫功能,对预防雏鸡肠炎具有显著效果^[39]。黄芪多糖对新城疫病毒感染鸡胚成纤维细胞的增殖具有抑制作用^[40]。黄芪多糖具有抗呼肠孤病毒感染作用,能够显著降低番鸭的死亡率^[41];对禽白血病/肉瘤-J亚群白血病毒病毒的增殖具有明显的抑制作用^[42]。

2.3 黄芪饲料添加剂在猪养殖生产中的应用

米桂娟等^[43]研究发现,黄芪添加剂量为0.5%时,可以有效增加猪的日增重,提高饲料转化率,增加经济效益。隋明静^[44]研究表明,黄芪多糖能够改善仔猪的肠道形态结构,促进肠道消化液分泌和营养物质的吸收,进而提高仔猪的生长速度。徐松琪^[45]研究发现,添加黄芪多糖可以改善母猪产仔性能,提高仔猪成活率、提高泌乳量和乳品质。武彩虹等^[46]以21日龄仔猪为研究对象,观察黄芪多糖对猪圆环病毒2型(PCV2)灭活苗的免疫效果,表明猪血液中PCV2抗体水平、特异性免疫球蛋白LgG含量、外周血CD3⁺含量、CD4⁺/CD8⁺值均显著增加。刘樱等^[47]研究表明,黄芪多糖对猪繁殖与呼吸综合征病毒(PRRSV)具有明显的阻断作用,能够达到100%的保护率,且非常稳定。研究发现,注射黄芪对猪水肿病^[48]和猪支原体肺炎^[49]均具有较好的治疗效果。徐小波等^[50]研究发现,添加2.0%由金银花、黄芪、何首乌等组成的复方中草药添加剂,能够显著提高育肥猪的日增重,增加肌肉粗脂肪含量。刘衍芬等^[51]研究表明,饲料中添加黄芪复方中草药添加剂,投喂感染流行性腹泻病毒发病的仔猪,对该病具有较好的治疗效果。

3 展望

目前,有关黄芪饲料添加剂的研究报道多见黄芪多糖、黄芪甲苷,有关其他活性成分的研究甚少;大部分

黄芪以根入药,有关黄芪茎叶的药用价值报道较少。为实现黄芪全面、有效利用,可以从黄芪高产栽培技术、提取工艺以及茎叶饲用价值研究等方面加大黄芪开发利用研究力度,助力畜禽养殖业高效、可持续健康发展。

参考文献

- [1] 潘慧青,张炎达,肖建设,等.饲用益生芽孢杆菌在畜禽无抗养殖中的应用研究[J].中国饲料,2019(3):50-56.
- [2] 王晶.复方中草药添加剂对芦花鸡生产性能及肉品质影响的研究[D].长春:吉林大学,2020.
- [3] 段琦梅.黄芪生物学特性研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2005.
- [4] 张博,石国玺.不同处理对蒙古黄芪种子萌发的影响[J].中兽医医药杂志,2016(2):11-14.
- [5] 王海平.中草药黄芪栽培技术分析[J].农家参谋,2021(3):43-44.
- [6] 黄鑫,廖欢,栾庆祥,等.黄芪中黄芪多糖的提取分离及应用研究进展[J].畜禽业,2019,30(7):8-9.
- [7] 郭建富,陈勇,郝秀英.药食同源中草药黄芪在北疆地区产业发展展望[J].新疆农业科技,2018(3):23-24.
- [8] 吴娇,王聪.黄芪的化学成分及药理作用研究进展[J].新乡医学院学报,2018,35(9):755-760.
- [9] 于玲,王知斌,王秋红,等.黄芪中黄酮类化合物药理作用研究进展[J].中医药信息,2018,35(2):104-108.
- [10] 陈辉,肖定服.黄芪多糖的生物学功能及其在畜禽生产中的应用[J].饲料研究,2017(18):4-7,14.
- [11] 肖亦菽,王如锋,赵淑娟.中药黄芪皂苷类成分生物合成研究进展[J].上海中医药大学学报,2021,35(5):80-88,96.
- [12] 万莹,王羽,崔晓雪,等.黄芪总黄酮对柯萨奇B3病毒感染乳鼠心肌细胞表达的影响[J].中国应用生理学杂志,2017,33(1):56-57.
- [13] 陈辉.黄芪多糖的生物学功能及其在畜禽中的应用研究进展[J].湖南饲料,2020(3):25-29.
- [14] 王义翠,刘廷鑫,孙宇,等.不同水平黄芪多糖对早期断奶犊牛生长性能及抗氧化能力的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2018(20):151-153.
- [15] 魏海燕.饲喂黄芪对断乳牦牛犊生长和生理代谢的影响[D].兰州:兰州大学,2020.
- [16] 沃野千里,常美楠,高铨,等.黄芪多糖预防奶牛乳房炎的研究进展[J].动物营养学报,2020,32(6):42-47.
- [17] 郑国军,罗天瑶,王刚,等.发酵黄芪对奶牛泌乳及体细胞的影响[J].现代畜牧科技,2020(5):5-7.
- [18] 毛桂芸,李瑞乾,刘欣,等.黄芪对围生期奶牛生理机能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2020(17):124-124,129.
- [19] 曾涵芳,李辉青,王泽栋,等.黄芪多糖对热应激下奶牛生产性能、血清生化指标的影响[J].中国奶牛,2019(12):42-48.
- [20] 刘博,徐洋,瞿明仁,等.中药复方添加剂对夏季高温条件下肉牛的抗热应激作用研究[J].江西农业大学学报,2017,39(3):436-442.
- [21] 王义翠,孙宇,高腾云,等.黄芪多糖对运输应激奶牛肠道微生物及部分免疫指标的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2019(16):136-139.
- [22] 杜继红,韩志帅,王海良,等.黄芪多糖对奶牛口蹄疫疫苗免疫效果的影响[J].中国畜牧杂志,2013(24):64-66.
- [23] 刘瑞生.中草药添加剂在养猪业上的研究进展[J].湖南饲料,2004(6):13-16.
- [24] 杜丽英,王福传,杨春雷,等.黄芪对太行黑山羊生产性能的影响[J].山西农业科学,2017,45(5):832-834,838.
- [25] 王宪举.饲喂黄芪对藏羊生长、生理代谢和肉品质的影响[D].兰州:兰州大学,2020.
- [26] 张善芝,徐相亭.中草药添加剂对公羊精液品质及血液生化指标的影响[J].畜牧与兽医,2020,52(9):41-43.
- [27] 路婷婷.三种中草药多糖对绵羊精液4℃保存效果的影响[D].兰州:兰州大学,2021.
- [28] 刘爱霞.中草药添加剂对奶山羊产奶性能的影响[J].饲料工业,2013,34(13):58-60.
- [29] 鲍玉林,刘妍妍.黄芪多糖对舍饲藏羊生长性能和免疫功能的影响[J].中国畜牧杂志,2019,55(5):103-105.
- [30] 徐端红,贾新彦,胡梅.黄芪多糖对断奶羔羊生长性能及免疫力的影响[J].中国饲料,2018(12):56-59.
- [31] 杜丽英,闫一波,王福传,等.黄芪对太行黑山羊产肉性能及肉品质的影响[J].山西农业大学学报:自然科学版,2017,37(7):504.
- [32] 邓必贤.黄芪超微粉对三黄鸡生产性能的影响及其机理的研究[D].福州:福建农林大学,2014.
- [33] 石芳权,董轩,张安全,等.日粮中添加黄芪等中草药对肉鸡生长和免疫性能的影响[J].现代畜牧兽医,2022(2):46-51.
- [34] 王翠菊,王洪芳,陈辉,等.黄芪多糖对蛋鸡抗氧化性能和蛋品质的影响[J].动物营养学报,2011,23(2):280-284.
- [35] 官丽辉,张立永,刘海斌,等.黄芪多糖对蛋鸡生产性能、生殖激素及血液生化指标的影响[J].中国粮油学报,2015,30(7):70-76.
- [36] 宋扬,毛薇,王亚锴,等.泡桐花活性物质对肉鸡生长性能、屠宰性能及肉品质的影响[J].饲料工业,2013,34(15):14-17.
- [37] 孙波,肖海鹰,邹明春,等.日粮中添加黄芪多糖对肉鸡屠宰性能及肌肉品质的影响[J].家畜生态学报,2015,36(6):26-29.
- [38] 郑琳琳,李丽,辛清武,等.酵母硒、黄芪多糖及其复合剂对半番鸭生长性能、肉品质和抗氧化能力的影响[J].动物营养学报,2016,28(12):3856-3856.
- [39] 田旭.黄芪多糖对雏鸡细菌性肠炎的防治效果[D].哈尔滨:东北农业大学,2021.
- [40] 肖传飞,葛铭,张瑞莉.间接免疫荧光技术研究黄芪多糖体外抗新城疫病毒作用[J].中国兽医杂志,2011,47(7):65-67.
- [41] 江锦秀,黄丽娜,姜慧慧,等.黄芪多糖对番鸭呼肠孤病毒感染番鸭的细胞因子水平的影响[J].中国兽医科学,2015,45(8):873-880.
- [42] 王广文,牛玉娟,胡东方,等.利巴韦林、病毒灵、黄芪多糖体外抗ALV-J的活性试验[J].中国兽药杂志,2018,38(5):36-39.
- [43] 米桂娟,张晋青,杨桂梅,等.黄芪单剂饲料添加剂对三元猪生长性能的影响[J].青海畜牧兽医杂志,2021,51(2):53-54.
- [44] 隋明静.植物提取复方制剂对断奶仔猪生长性能、免疫机能及肠道菌群的影响[D].保定:河北农业大学,2019.
- [45] 徐松琪.黄芪多糖和葛根提取物对哺乳母猪生产性能及血清生化免疫指标的影响[D].哈尔滨:东北农业大学,2018.
- [46] 武彩虹,蒋春茂,李玲,等.3种中药活性成分对猪圆环病毒2型疫苗免疫效果的影响[J].中国预防兽医学报,2017,39(8):611-615.
- [47] 刘樱,丁度伟,高求炜,等.3种中药物及其提取物体外抗猪繁殖与呼吸综合征病毒作用的研究[J].中国畜牧兽医,2016,43(10):2730-2745.
- [48] 胡沙柔.黄芪注射液对猪水肿病的治疗作用研究[D].长春:吉林大学,2014.
- [49] 万长华,胡罗玲.注射用黄芩对猪支原体肺炎的治疗效果[J].中国动物保健,2019,21(7):66-67.
- [50] 徐小波,胡荣,翟永前.中草药添加剂对猪育肥性能和肉质的影响[J].江苏农业学报,2012,28(3):571-574.
- [51] 刘衍芬,李艳飞,郭禄祥.中药复方对人工感染猪流行性腹泻病毒仔猪的治疗效果研究[J].黑龙江畜牧兽医,2016(18):155-158,298.